

El curso de Mecánica Clásica

Luis A. Núñez

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia*



11 de agosto de 2026

- 1 Mecánica clásica: el estudio del movimiento
 - ¿Qué es la mecánica clásica?
 - Una dinámica, varios lenguajes
- 2 Sección
- 3 Sección
- 4 Sección
- 5 Recapitulando

- El estudio del **movimiento**: la evolución en el tiempo de la posición de una partícula, o de la configuración de un sistema de partículas.

¿Qué es la mecánica clásica?

- El estudio del **movimiento**: la evolución en el tiempo de la posición de una partícula, o de la configuración de un sistema de partículas.
- Válida en un amplio rango de escalas — desde ~ 100 nm hasta distancias cosmológicas — excepto en el régimen cuántico.

¿Qué es la mecánica clásica?

- El estudio del **movimiento**: la evolución en el tiempo de la posición de una partícula, o de la configuración de un sistema de partículas.
- Válida en un amplio rango de escalas — desde ~ 100 nm hasta distancias cosmológicas — excepto en el régimen cuántico.
- ¿Dónde encuentra la mecánica clásica sus límites (siglo XX)?
 - altas velocidades / energías $\rightarrow$ *relatividad*
 - escala atómica $\rightarrow$ *mecánica cuántica*

- Mecánica newtoniana — fuerzas y aceleraciones

- Mecánica newtoniana — fuerzas y aceleraciones
- Mecánica lagrangiana — un principio variacional en el espacio de configuración

- Mecánica newtoniana — fuerzas y aceleraciones
- Mecánica lagrangiana — un principio variacional en el espacio de configuración
- Mecánica hamiltoniana — flujo en el espacio de fase

- Mecánica newtoniana — fuerzas y aceleraciones
- Mecánica lagrangiana — un principio variacional en el espacio de configuración
- Mecánica hamiltoniana — flujo en el espacio de fase
- Transformaciones canónicas — la libertad de cambiar las variables del espacio de fase

- Mecánica newtoniana — fuerzas y aceleraciones
- Mecánica lagrangiana — un principio variacional en el espacio de configuración
- Mecánica hamiltoniana — flujo en el espacio de fase
- Transformaciones canónicas — la libertad de cambiar las variables del espacio de fase
- Teoría de Hamilton–Jacobi — transformar un problema en su propia solución

- Mecánica newtoniana — fuerzas y aceleraciones
- Mecánica lagrangiana — un principio variacional en el espacio de configuración
- Mecánica hamiltoniana — flujo en el espacio de fase
- Transformaciones canónicas — la libertad de cambiar las variables del espacio de fase
- Teoría de Hamilton–Jacobi — transformar un problema en su propia solución
- Para cada uno de estos formalismos, nos preguntaremos:
 - *¿cómo resolvemos las ecuaciones?*
 - *¿qué estructura le subyace?*Esto es simetrías, cantidades conservadas, integrabilidad.







En presentación consideramos

1